

โปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับกิจกรรมและค่าย
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Web-based Application activities and camp in KMUTT

ณัฐนันท์ เกิดศรี, วชิรวิทย์ เปรมไธสง, สุชานันท์ ทองชันลูก, และ ณัฐวรา สาศรีเมือง
Natthinan Kertsri, Wachirawit Premthaisong, Suchanan thongchanluk and Nutthawara Sasrimuang

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒนา
Assoc. Prof. Dr. Wiboonsak Watthayu

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันการเข้าร่วมกิจกรรมหรือค่ายต่างๆมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของนักเรียนและนักศึกษา อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่วนใหญ่มักกระจายอยู่ในหลากหลายช่องทาง เช่น เพจ Facebook ของแต่ละสาขาวิชา ทำให้ผู้ที่สนใจต้องติดตามข้อมูลจากหลายแหล่งและอาจพลาดโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่เหมาะสม แพลตฟอร์มนี้มุ่งพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเพื่อรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในมจร. ให้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างสะดวก พร้อมทั้งมีระบบแนะนำกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสนใจและระบบนำทางไปยังสถานที่จัดกิจกรรม เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาวีธีเดินทางไปยังสถานที่จัดกิจกรรมได้อย่างสะดวก โดยจะจัดทำแพลตฟอร์มในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน และมีการนำอัลกอริทึม มาปรับใช้ในการสร้างระบบนำทางให้มีความเร็วและความถูกต้อง ซึ่งคาดว่าแพลตฟอร์มนี้จะช่วยลดอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลกิจกรรมและค่ายต่างๆให้เข้าถึงง่ายมากขึ้น รวมถึงแนะนำกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้ติดตามวิชาหรือกิจกรรมที่สนใจ และมีระบบนำทางให้ผู้ใช้สามารถเดินทางมายังกิจกรรมอย่างสะดวก อย่างไรก็ตาม ในอนาคตสามารถพัฒนาและปรับปรุงแพลตฟอร์มเพิ่มเติมในหลายด้าน เช่น การนำ Machine Learning มาช่วยพัฒนาระบบแนะนำกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น การเพิ่มระบบแจ้งเตือนกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง หรือการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา

คำสำคัญ: กิจกรรมและค่าย, เว็บแอปพลิเคชัน, ระบบแนะนำกิจกรรม, ระบบนำทาง

Abstract

Currently, participating in activities or camps plays an important role in developing students' skills and experiences. However, most activity publicity information is scattered in various channels, such as each subject's Facebook page. This makes interested parties have to follow information from many sources and may miss opportunities to join appropriate activities. This platform aims to develop a web application to collect and organize activity information at KMUTT on a single platform to help users search for and apply for activities conveniently. It also has a system to recommend activities that are suitable for their interests and a navigation system to the event venue to help users find a way to get to the event venue conveniently.

The platform will be developed in the form of a web application and the algorithms will be applied to create a navigation system that is fast and accurate. It is expected that this platform will reduce obstacles to accessing information on activities and camps to make them easier to access, including recommending activities that are suitable for users based on their subjects or activities of interest, and providing a navigation system that allows users to travel to the event conveniently. However, in the future, the platform can be further developed and improved in many aspects, such as using Machine Learning to help develop an activity recommendation system that is more in line with users' interests, adding a notification system for upcoming activities, or developing a mobile application to allow access to information anywhere, anytime.

Keywords: Activities and camps, Web application, Activity recommendation system, Navigation system

1. บทนำ

ในปัจจุบันการเข้าร่วมกิจกรรมหรือค่ายต่างๆ เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของนักเรียนและนักศึกษา รวมไปถึงเป็นตัวช่วยในการค้นหาสิ่งที่น่าสนใจศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของนักเรียนในระดับมัธยมปลาย อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบคือ ข้อมูลของการประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือค่ายมีความกระจัดกระจายกัน โดยส่วนใหญ่มักจะถูกประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ Facebook ของแต่ละสาขาวิชาต่างๆ ทำให้ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมต้องติดตามข้อมูลจากหลายช่องทางและอาจพลาดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เหมาะสมกับตนเอง

โดยการขาดแพลตฟอร์มกลางที่รวบรวมข้อมูลกิจกรรมสำหรับนักเรียนและนักศึกษา ทำให้เกิดอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูล เช่น การค้นหากิจกรรมที่ต้องการเป็นไปได้ยาก หรือข้อมูลเกี่ยวกับวันรับสมัครและรายละเอียดกิจกรรมไม่ชัดเจน ข้อมูลที่อัปเดตของแต่ละช่องทางการประชาสัมพันธ์ไม่ตรงกัน ส่งผลให้นักเรียนและนักศึกษาหลายคนพลาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง

ทางคณะผู้จัดทำได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาแพลตฟอร์มที่สามารถรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ไว้ในที่เดียว เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาสามารถค้นหาและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้สะดวกขึ้น อีกทั้งยังเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น มาพร้อมกับตัวช่วยในการนำทางนักเรียน/นักศึกษาไปยังจุดมุ่งหมายปลายทางอย่างสะดวกผ่านระบบนำทาง บนหน้าแพลตฟอร์มโดยการนำรูปสถานที่ต่างๆ อัปโหลดลงบนหน้าแพลตฟอร์มหรือใส่ข้อความสถานที่ที่ผู้ใช้ต้องการจะไปลงบนแพลตฟอร์ม ระบบจะแสดงเส้นทางจากจุดที่ผู้ใช้ยืนอยู่ ไปยังสถานที่ที่ผู้ใช้ต้องการผ่านทางหน้าแพลตฟอร์ม

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application) มีลักษณะเฉพาะที่ช่วยให้สามารถเปิดใช้งานได้โดยตรงผ่าน Web Browser โดยไม่ต้องติดตั้งลงเครื่อง ส่งผลให้ใช้ทรัพยากรต่ำและสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ระบบถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีใน Stack ดังต่อไปนี้

- **Next.js** เป็นเฟรมเวิร์กของ React ที่ช่วยในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพ และช่วยให้การจัดการ State ง่ายขึ้น โดยจะเป็น Frame Work ที่ช่วยในการทำหน้าเว็บไซต์ (Front-end) [1]
- **Tailwind CSS** เป็นเฟรมเวิร์ก CSS ที่ใช้แนวคิด "utility-first" ช่วยให้ผู้พัฒนากำหนดสไตล์ได้อย่างยืดหยุ่น ง่าย เพื่อเพิ่มความเร็วในการพัฒนา Front-end [2]
- **Mantine 7** เป็นไลบรารี UI Component สำหรับ React ที่มาพร้อมกับคอมโพเนนต์ที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย รองรับ TypeScript และการปรับแต่งธีมอย่างยืดหยุ่น ช่วยให้การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ [3]
- **Express.js** เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับ Node.js ที่ช่วยในการพัฒนา Backend API เป็นไปอย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น มีโครงสร้างที่เรียบง่าย รองรับการจัดการเส้นทาง (Routing), Middleware และการทำงานร่วมกับฐานข้อมูลต่าง ๆ [4]
- **Python** เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมที่ได้รับความนิยม โดยเฉพาะในด้าน ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence - AI) , การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing - NLP) และ การประมวลผลภาพ (Image Processing) ซึ่งมีไลบรารีและเครื่องมือที่ช่วยให้นักพัฒนางานด้านนี้สะดวกยิ่งขึ้น [5]

2.2 Navigation Assistance System

2.2.1 ระบบนำทางที่ใช้ความรู้ในวิชาต่างๆจนถึงปี 2 ระบบช่วยนำทาง (Navigation Assistance System) เป็นระบบอัจฉริยะที่ใช้หลักการของวิชา **Discrete Mathematics** เพื่อคำนวณและแนะนำเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ใช้งาน ระบบนี้ได้รับการออกแบบมาโดยอาศัย **ทฤษฎีกราฟ (Graph Theory)**[6] และ **อัลกอริธึมค้นหาเส้นทาง (Pathfinding Algorithms)**[7] เช่น *Dijkstra's Algorithm, A Algorithm* และ *Floyd-Warshall Algorithm** เพื่อคำนวณเส้นทางที่สั้นที่สุดหรือเส้นทางที่มีต้นทุนต่ำที่สุดระหว่างสองจุด

2.2.2 ระบบนี้นำข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายถนน โหนด (Nodes) และขอบ (Edges) มาสร้าง **โครงสร้างกราฟ (Graph Structure)** ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงของสถานที่ต่างๆ จากนั้นระบบจะใช้ **อัลกอริธึมการค้นหาแบบฮิวริสติก (Heuristic Search Algorithms)**[8] เพื่อช่วยในการคำนวณเส้นทางเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยสามารถพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น สภาพจราจร เวลาที่ใช้เดินทาง หรือข้อจำกัดของเส้นทาง

3. วิธีดำเนินงาน

3.1 ศึกษาการทำงานของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application)

โปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องติดตั้งเครื่อง ทำให้เข้าถึงได้ง่าย ใช้งานได้ทุกที่และทุกอุปกรณ์ โดยระบบแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก:

- ฝั่งผู้ใช้งาน (Front-End)
- ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Back-End)

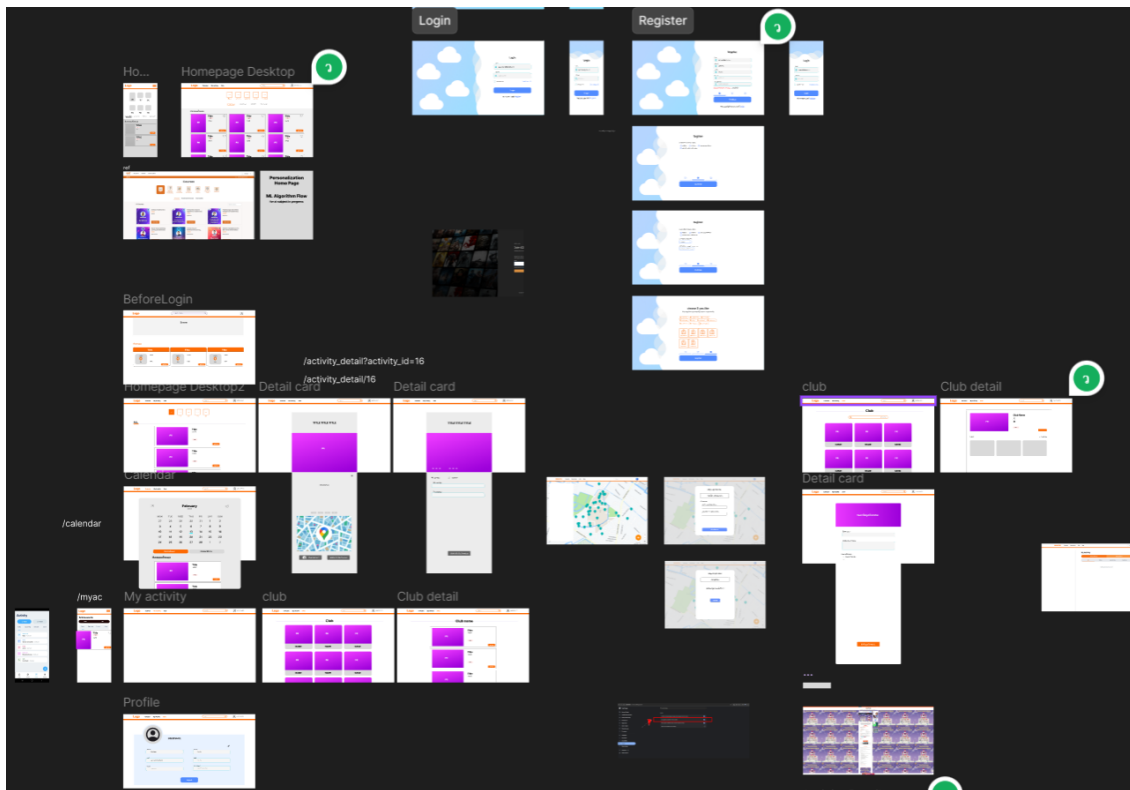
3.2 ศึกษาความรู้และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในการสร้างโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

- เครื่องมือในการออกแบบ : figma
- เครื่องมือในการเขียนโปรแกรม : Visual Studio Code
- เครื่องมือในการทำงานร่วมกัน : GitHub (GitHub, GitHub Desktop)
- ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ : Next.js
- ภาษาที่ใช้ติดต่อสื่อสารกับฐานข้อมูล : PostgreSQL
- เฟรมเวิร์กที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ : React , Express
- เฟรมเวิร์ก CSS : Tailwind

3.3 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งานและกำหนดขอบเขตของแต่ละหน้า

ในการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน (User Interface Design) คณะผู้จัดทำได้เลือกใช้ **Figma** เป็นเครื่องมือหลักในการออกแบบ เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มที่ทำงานบนระบบคลาวด์ ทำให้สามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ สมาชิกในทีมสามารถแก้ไขไฟล์เดียวกันพร้อมกันได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดการเวอร์ชัน เพราะ Figma จะอัปเดตการเปลี่ยนแปลงล่าสุดให้โดยอัตโนมัติ

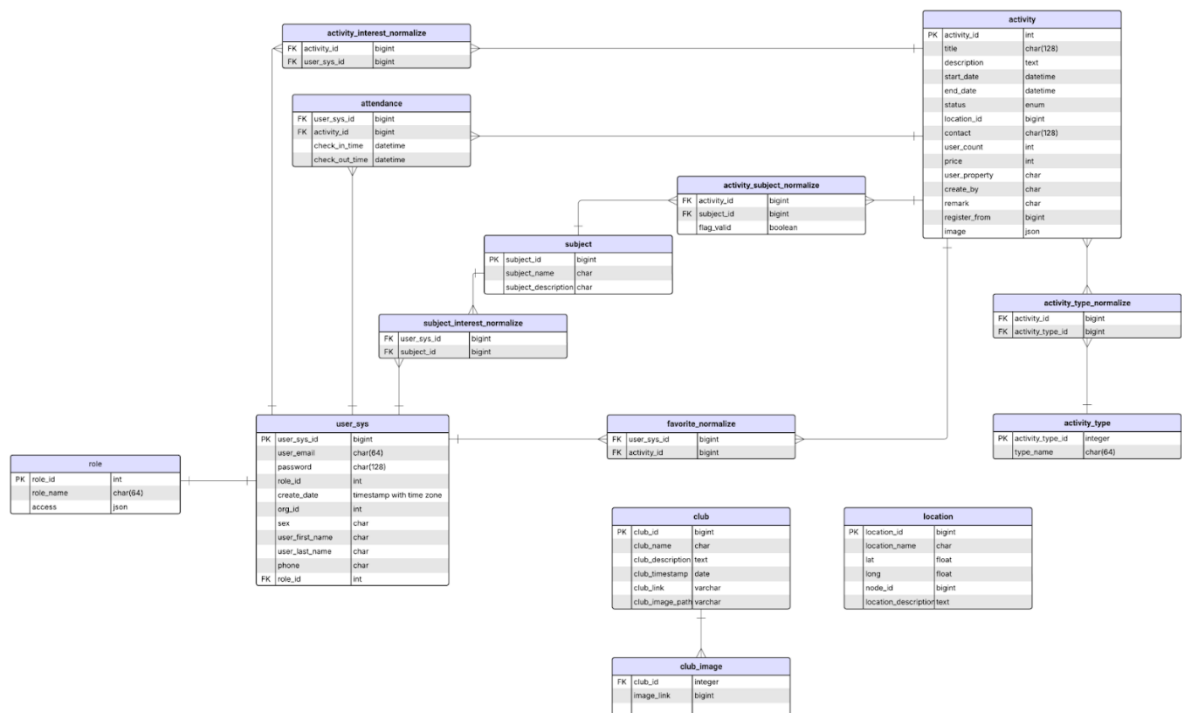
Figma ยังมีเครื่องมือที่ครบถ้วนสำหรับการออกแบบ UX/UI และการสร้างต้นแบบ (Prototype) ของเว็บไซต์ อีกทั้งยังรองรับการใช้งานปลั๊กอินต่างๆ ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างองค์ประกอบ UI ซ้ำได้ (Components), การตรวจสอบโค้ด CSS จากดีไซน์ หรือการส่งต่อไฟล์ให้ทีมพัฒนาเว็บไซต์ใช้งานต่อได้อย่างสะดวก ทำให้การพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น



รูปที่ 1 หน้าเว็บที่ออกแบบผ่าน Figma

3.4 การออกแบบฐานข้อมูล (Database)

ฐานข้อมูลมีความจำเป็นในการจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลในระบบอย่างเป็นระบบระเบียบ การออกแบบฐานข้อมูลที่ดีช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมักใช้ ER Diagram ในการวางโครงสร้างข้อมูล เช่น เอนทิตี แอททริบิวต์ และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล โดยคณะผู้จัดทำเลือกใช้ Lucidchart ในการสร้างแผนภาพตาม รูปภาพที่ 2 ซึ่งช่วยให้มองเห็นโครงสร้างของแต่ละตารางและความสัมพันธ์ได้ชัดเจน



รูปที่ 2 ออกแบบฐานข้อมูลและความสัมพันธ์ต่างๆของตารางด้วย Lucidchart

3.4 การพัฒนาเว็บไซต์

ในการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับระบบนี้ ได้เลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับลักษณะงานและรองรับการขยายระบบในอนาคต โดยใช้โปรแกรม Visual Studio Code เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนา ซึ่งเป็น Text Editor ที่สามารถใช้งานได้ฟรี มีความสามารถในการรองรับหลายภาษา (Multilingual Support) และสามารถติดตั้งส่วนขยายเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มฟีเจอร์ในการพัฒนา ทั้งในฝั่ง Frontend และ Backend นอกจากนี้ยังรองรับระบบควบคุมเวอร์ชัน เช่น Git และ GitHub อย่างสมบูรณ์

3.4.1 ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Backend)

ในการพัฒนาฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Backend) ของระบบนี้ ได้เลือกใช้ภาษา TypeScript ร่วมกับเฟรมเวิร์ก Express.js ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์กแบบ Lightweight ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการพัฒนา RESTful API และ Web Application ด้วย Node.js โดยการใช้ TypeScript แทน JavaScript ทำให้สามารถจัดการกับประเภทของข้อมูล (Type Safety) ได้ดีขึ้น ช่วยลดข้อผิดพลาดในระหว่างการพัฒนา และทำให้โค้ดมีความชัดเจนและสามารถดูแลรักษาได้ง่ายในระยะยาว

3.4.1.1 สภาพแวดล้อมรันไค้ด (Runtime Environment)

เลือกใช้ Node.js ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมการรันไค้ด JavaScript/TypeScript บนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ โดยมีความสามารถในการจัดการคำร้องขอ (Request) จากผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วและรองรับการทำงานแบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous) เหมาะสำหรับระบบที่ต้องรองรับผู้ใช้งานหลายคนพร้อมกัน

3.4.1.2 เฟรมเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ (Server Framework)

ใช้ Express.js ซึ่งเป็น Web Framework สำหรับ Node.js ที่ช่วยให้การพัฒนา RESTful API เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่น รองรับ Middleware และสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหรือจัดการ Routing ได้อย่างเป็นระบบ

นอกจากนี้ยังมีการใช้:

- TypeORM หรือ Prisma สำหรับการเชื่อมต่อและจัดการฐานข้อมูลในเชิงวัตถุ (Object-relational mapping)
- JWT (JSON Web Token) สำหรับการยืนยันตัวตนและจัดการ Session
- Bcrypt สำหรับการเข้ารหัสผ่านของผู้ใช้

3.4.2 ฝั่งผู้ใช้ (Frontend)

3.4.2.1 เฟรมเวิร์กในการสร้าง UI

ใช้ Next.js ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์กของ React ที่รองรับการสร้างเว็บไซต์แบบ SSR (Server-side Rendering) และ SSG (Static Site Generation) [1]ทำให้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพสูง โหลดเร็ว และสามารถทำ SEO ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Next.js ถูกนำมาใช้สำหรับ:

- การสร้างหน้าเว็บ (Pages)
- การจัดการเส้นทาง (Routing)
- การเชื่อมต่อ API
- การจัดการสถานะ (State Management) ผ่าน React Context หรือ Zustand

3.4.2.2 ระบบจัดการสไตล์

ใช้ Tailwind CSS ซึ่งเป็น CSS Framework แบบ Utility-First ที่ช่วยให้สามารถกำหนดรูปแบบการแสดงผลได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด ช่วยลดเวลาในการเขียน CSS และเพิ่มความยืดหยุ่นในการออกแบบ UI ให้มีความสวยงามและสอดคล้องกัน[2]

3.4.3 การพัฒนาระบบ Navigation Assistance System

ในการพัฒนาระบบ Navigation Assistance System ได้มีการนำ Google Maps Platform มาใช้เป็นเครื่องมือหลักสำหรับการแสดงผลแผนที่และนำทาง โดยระบบสามารถระบุตำแหน่งผ่านพิกัดพิกัดละติจูด (Latitude) และลองจิจูด (Longitude) และเมื่อผู้ใช้งานทำการคลิกที่ปุ่มนำทาง ระบบจะเปิดหน้าเว็บไซต์ Google Maps โดยอัตโนมัติ พร้อมแสดงตำแหน่งปลายทางที่ระบุไว้

3.4.3.1 แนวคิดหลัก

ระบบที่พัฒนานี้เป็นระบบช่วยนำทาง (Navigation Assistance System) ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาหลักของผู้ใช้งานที่ไม่รู้ตำแหน่งของสถานที่ที่ต้องการจะไป หรือ ไม่สามารถอธิบายสถานที่นั้นได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในบริบทของนักศึกษาใหม่หรือผู้มาติดต่อในพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น มหาวิทยาลัย

3.4.3.2 โครงสร้างและการทำงานของระบบ

จะมีการนำ Image Processing Location Prediction มาเป็น 1 ฟีเจอร์เพื่อให้ user ได้ทราบว่า ที่ๆตัวเองอยู่ หรือว่าที่ที่ต้องการจะไปในั้นอยู่ที่ไหน ซึ่งจะใช้หลักการที่เรียกว่า Image Search โดยจะเก็บ Dataset เป็นสถานที่ต่างๆรอบมหาวิทยาลัย และ label ด้วย latitude , longitude จากนั้นจะนำไปหา feature ของแต่ละสถานที่ด้วย SIFT (Scale Invariant Feature Transform) เพื่อทำการ feature detection จากนั้นจะเก็บไว้เป็น Dataset และเมื่อมีการ input รูปเข้ามา ก็จะใช้ FLANN matcher มา match [12] รูปภาพและหาว่าสถานที่นั้นคือสถานที่ไหน

แล้วจึงส่งพารามิเตอร์ latitude , longitude ไปยัง Google Map เพื่อใช้อ้างอิงตำแหน่งปัจจุบันสติค (Heuristic Search Algorithms)[8] เพื่อช่วยในการคำนวณเส้นทางเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยสามารถพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น สภาพจราจร เวลาที่ใช้เดินทาง หรือข้อจำกัดของเส้นทาง

3.4.4 การพัฒนาระบบแนะนำกิจกรรมและค่ายต่างๆ

ในการพัฒนาระบบแนะนำกิจกรรมและค่ายต่างๆ ได้มีการนำ recommendation system มาใช้เป็นเครื่องมือหลักสำหรับจัดลำดับและแนะนำกิจกรรมที่เหมาะสมที่สุดให้กับผู้ใช้ ระบบจะเก็บข้อมูลกิจกรรมและพฤติกรรมผู้ใช้เป็น Dataset จากนั้นนำข้อมูลเหล่านี้มาแปลงเป็นคุณลักษณะ (features) เพื่อนำเข้าสู่โมเดล LightGBM Ranker

3.4.4.1 แนวคิดหลัก

เนื่องจากเว็บไซต์มีกิจกรรมต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก และมีความหลากหลาย ทั้งในด้านประเภทกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เวลา และสถานที่ การที่ผู้ใช้จะค้นหากิจกรรมที่ตรงกับความสนใจหรือความต้องการของตนจึงอาจใช้เวลาานาน หรือพลาดโอกาสพบกิจกรรมที่เหมาะสมไป ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาระบบแนะนำกิจกรรม (Recommendation System) ขึ้นมา เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น โดยระบบจะวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน

ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรม ความนิยมของกิจกรรม รวมถึงข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้ เพื่อสร้างรายการแนะนำที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล แนวคิดนี้ไม่เพียงช่วยลดเวลาในการค้นหากิจกรรม แต่ยังเพิ่มประสบการณ์ใช้งาน (User Experience) และความพึงพอใจของผู้ใช้ ช่วยให้เว็บไซต์มีการใช้งานที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.4.4.2 โครงสร้างและการทำงานของระบบ

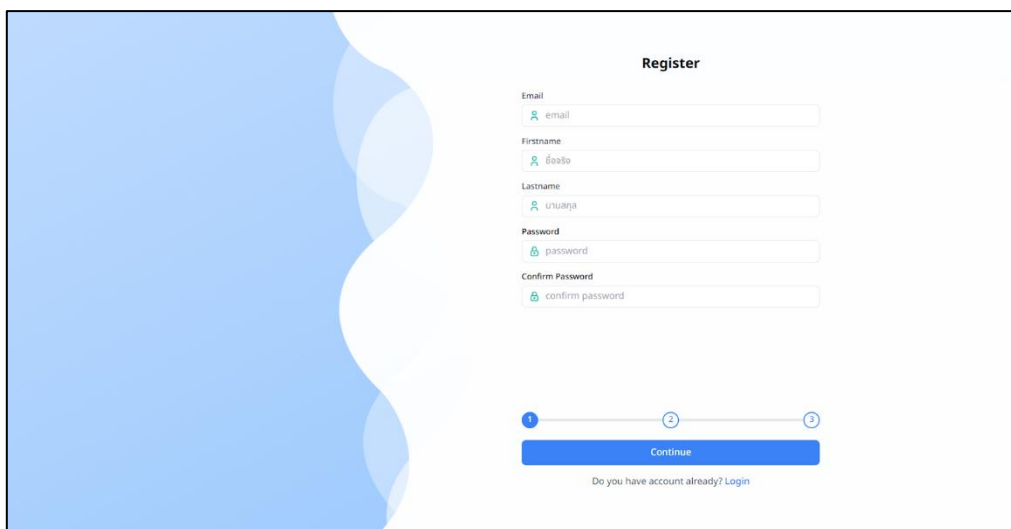
ระบบนี้ใช้ **LightGBM Ranker** [13] ในการวิเคราะห์และจัดลำดับกิจกรรมและค่ายต่างๆ ตามความสนใจและพฤติกรรมของผู้ใช้ โดยการฝึกสอนโมเดลจาก Dataset ที่ประกอบด้วยข้อมูลกิจกรรมและข้อมูลผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ทำการเข้ามาเลือกดูกิจกรรมต่างๆ ระบบจะใช้ ML โมเดลประเมินและจัดอันดับกิจกรรมที่เหมาะสมที่สุดเพื่อแนะนำให้ผู้ใช้งาน

4. ผลการดำเนินโครงการและการอภิปรายผล

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ผลการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับรวมค่ายและกิจกรรมต่างๆ และผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

4.1 ผลการออกแบบและพัฒนา

1. มีระบบ Register ที่ให้ ผู้ใช้งานสามารถสมัครสมาชิกผ่านหน้าลงทะเบียน โดยกรอกข้อมูลส่วนตัว ดังรูปที่ 3 ระบบหาบทผู้ใช้งาน ดังรูปที่ 4 และพร้อมทั้งเลือกหมวดหมู่วิชาและประเภทกิจกรรมที่สนใจ ดังรูปที่ 5 ระบบจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการแนะนำกิจกรรมที่ตรงกับความสนใจในภายหลัง ดังรูปที่ 4



รูปที่ 3 กรอกข้อมูลส่วนตัว (Register)

Register

คุณสมัครใช้งาน bukratsu ในฐานะ:

☐ นักเรียน
 ☒ นักศึกษา
 ☐ บุคลากรทางการศึกษา
 ☐ ผู้ปกครอง

☐ อื่นๆ

เพศของคุณคือ:

☒ ชาย
 ☐ หญิง
 ☐ LGBTQ+
 ☐ ไม่ระบุ

Progress bar: 1 (Previous) — 2 (Continue) — 3

Do you have account already? [Login](#)

รูปที่ 4 ระบุบทบาทผู้ใช้งาน (Register)

Register

วิชาที่ชอบ

Science ✓	ภาษาไทย	ab English
Mathematics ✓	คณิตศาสตร์	Computer ✓
ดนตรี ✓	ภาษาจีน	

กิจกรรมที่สนใจ

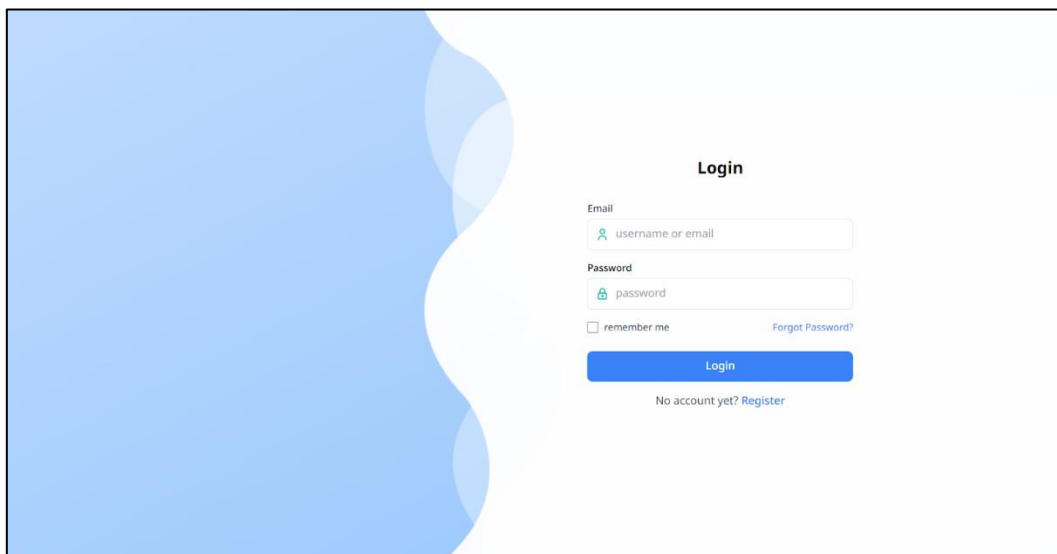
Volunteer	Open House	Faculty of Engineering
Faculty of Science	Service	Academic ✓

Progress bar: 1 (Previous) — 2 (Register) — 3

Do you have account already? [Login](#)

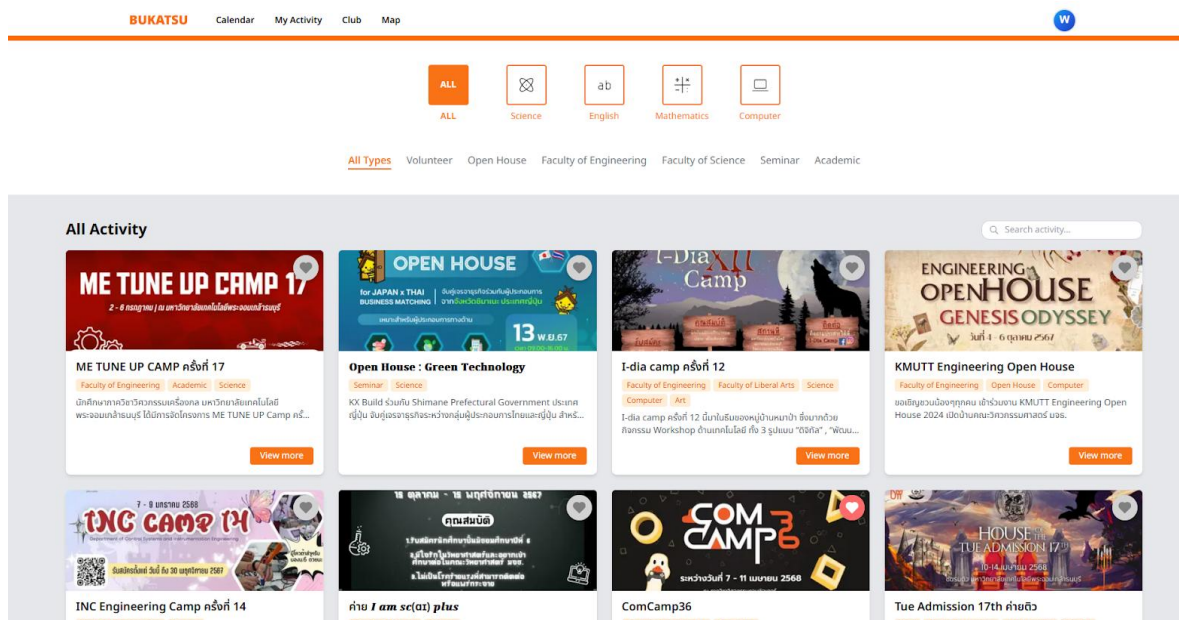
รูปที่ 5 หมวดหมู่วิชาและประเภทกิจกรรมที่สนใจ (Register)

2. หลังจาก Resgister เสร็จเรียบร้อยแล้วระบบจะนำเราเข้าสู่หน้า Login เพื่อให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่เพิ่งสมัครไว้ เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ภายในระบบ ดังรูปที่ 6

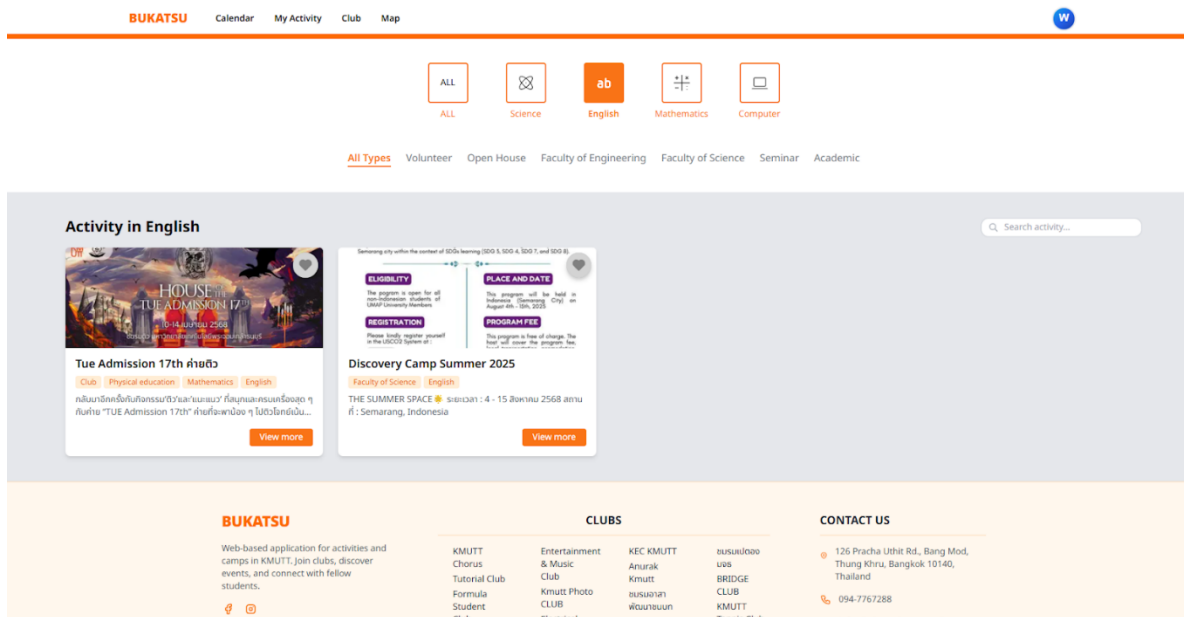
The image shows a login page with a light blue background on the left and a white background on the right. The title "Login" is centered at the top. Below it, there are two input fields: "Email" with a placeholder "username or email" and "Password" with a placeholder "password". Both fields have a green eye icon to toggle visibility. Below the password field, there is a checkbox for "remember me" and a link for "Forgot Password?". A blue "Login" button is positioned below the inputs. At the bottom, there is a link "No account yet? Register".

รูปที่ 6 Login

3. หลังจากเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้จะเข้าสู่หน้า Homepage ซึ่งจะแสดงหมวดหมู่ของวิชาและประเภทกิจกรรมทั้งหมด พร้อมทั้งแสดงกิจกรรมแนะนำที่เกี่ยวข้องกับความสนใจที่ผู้ใช้ได้เลือกไว้ตอนสมัครสมาชิก ดังรูปที่ 7 และผู้ใช้สามารถกรอกกิจกรรมเองได้จากการคลิกเลือกหมวดหมู่วิชาและประเภทกิจกรรม ดังรูปที่ 8

The image shows a homepage with a navigation bar at the top containing "BUKATSU", "Calendar", "My Activity", "Club", and "Map". Below the navigation bar, there are five category icons: "ALL", "Science", "English", "Mathematics", and "Computer". Below these icons, there is a row of links: "All Types", "Volunteer", "Open House", "Faculty of Engineering", "Faculty of Science", "Seminar", and "Academic". The main content area is titled "All Activity" and features a grid of eight activity cards. Each card has a title, a date, a description, and a "View more" button. The cards are: "ME TUNE UP CAMP ครั้งที่ 17", "OPEN HOUSE for JAPAN & THAI BUSINESS MATCHING", "I-dia Camp ครั้งที่ 12", "ENGINEERING OPENHOUSE GENESIS ODYSSEY", "INC Engineering Camp ครั้งที่ 14", "ค่าย I am se(a)1 plus", "ComCamp36", and "Tue Admission 17th ค่ายดี".

รูปที่ 7 แสดงหมวดหมู่ของวิชา ประเภทกิจกรรมและกิจกรรมทั้งหมด



รูปที่ 8 กรองกิจกรรมตามหมวดหมู่วิชาและประเภท

3. หากผู้ใช้สนใจกิจกรรมนั้นๆ ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม "ดูเพิ่มเติม" เพื่อดูรายละเอียดของกิจกรรมแต่ละรายการ ดังรูปที่ 9 และหากสนใจสามารถกดปุ่ม "สมัครเข้าร่วมกิจกรรม" ซึ่งจะมีแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันการเข้าร่วมหรือตอบคำถามเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกเข้ากิจกรรม ดังรูปที่ 1



รูปที่ 9 รายละเอียดกิจกรรม

BUKATSU

CalendarMy ActivityClubMap

W

ComCamp36

ComCamp36

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2568

ชื่อ-นามสกุล

Enter text...

อีเมล

Enter text...

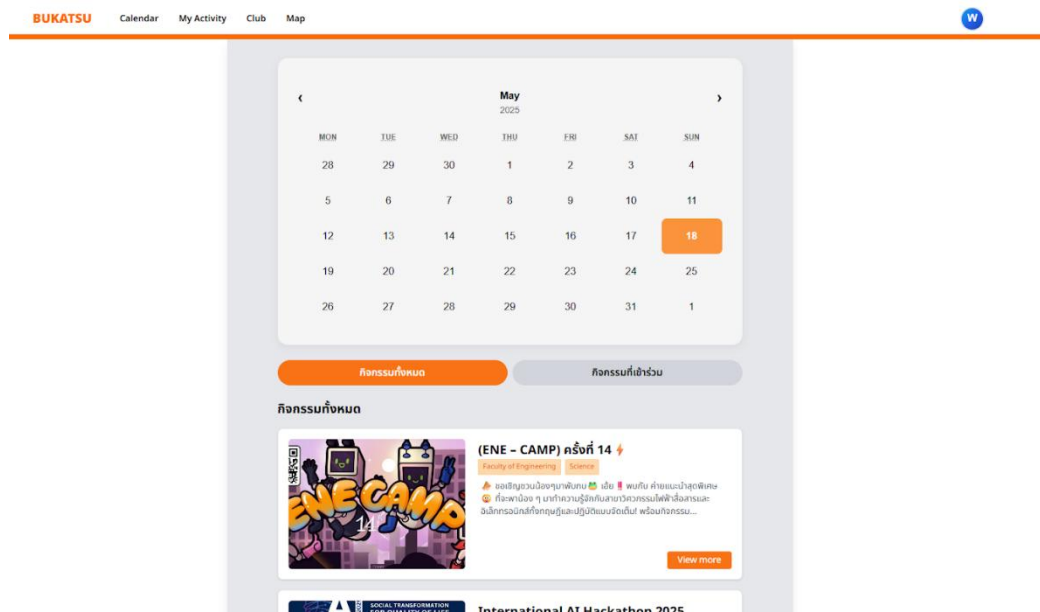
เพศ

☐ ชาย
☐ หญิง

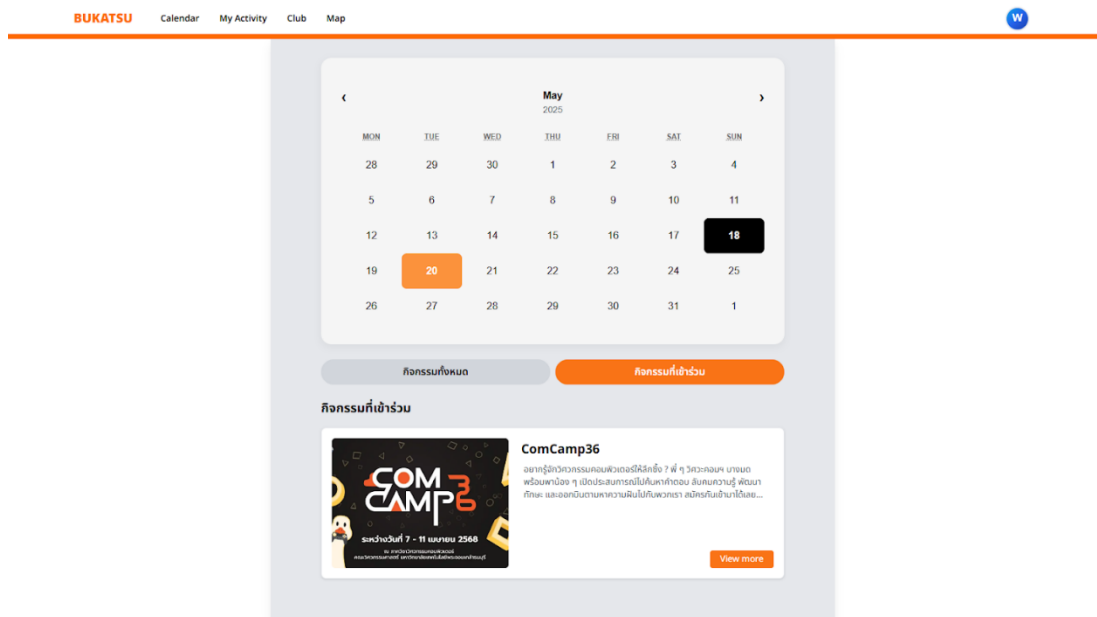
Submit

รูปที่ 10 สมัครกิจกรรม

4. เมื่อผู้ใช้กดที่แถบเมนู Calendar ระบบจะแสดงกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งหมดในรูปแบบปฏิทินรายสัปดาห์ หรือรายเดือน และเมื่อผู้ใช้คลิกที่วันที่ต้องการ ก็จะพบกับกิจกรรมทั้งหมดที่จัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ดังรูปที่ 11 และกิจกรรมที่ผู้ใช้เข้าร่วมไว้ได้ ดังรูปที่ 12 เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนและติดตามกิจกรรมได้อย่างสะดวก



รูปที่ 11 กิจกรรมทั้งหมด (Calendar)

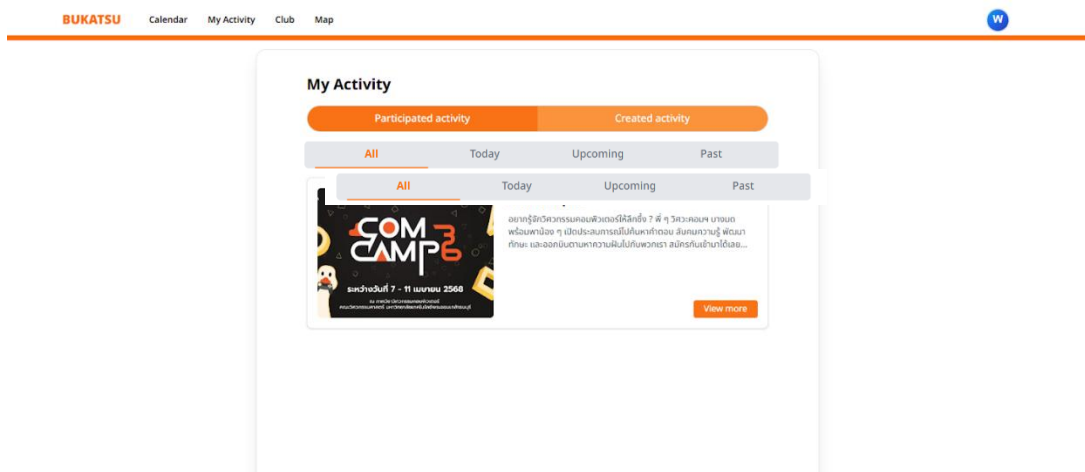


รูปที่ 12 กิจกรรมที่เข้าร่วม (Calendar)

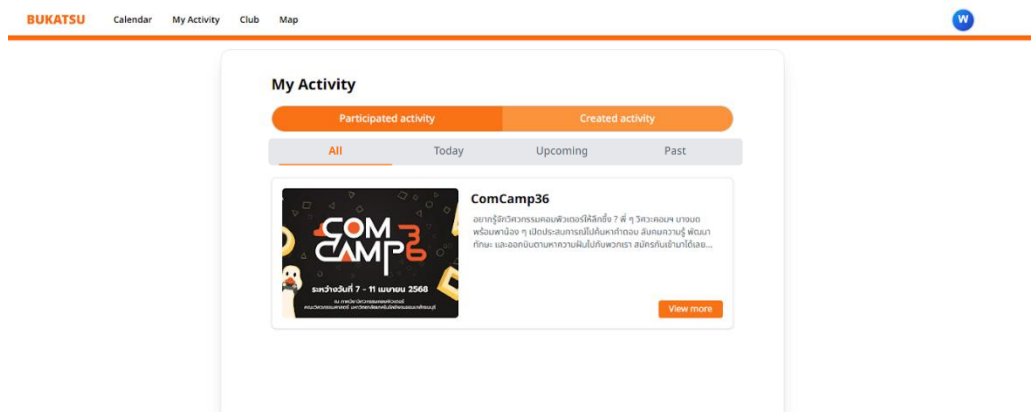
5. เมื่อผู้ใช้กดที่แถบเมนู My Activity ก็จะพบกับกิจกรรมทั้งหมดที่ตนเองได้สมัครเข้าร่วมไว้ ดังรูปที่ 13 โดยรวมถึงกิจกรรมที่สร้างซึ่งมาพร้อมทั้งมีปุ่ม "สร้างกิจกรรม" สำหรับผู้ที่ต้องการจัดกิจกรรมเองโดยผู้ที่ต้องการจัดกิจกรรมจะมีบทบาทผู้ใช้งานเป็นนักศึกษาหรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เมื่อสร้างกิจกรรมเสร็จเรียบร้อย ระบบจะนำกิจกรรมนั้นมาแสดงในหน้า My Activity นี้ด้วย เพื่อให้เจ้าของกิจกรรมสามารถตรวจสอบและแก้ไขกิจกรรมของตนได้ ดังรูปที่

5.1. ส่วนติดต่อบุคลากรภายนอก : ในส่วนของแถบเมนู My activity จะแสดงข้อมูลกิจกรรมที่ผู้ใช้ได้สมัครเข้าร่วมเท่านั้น

5.2 ส่วนติดต่อบุคลากรในมหาวิทยาลัย : ในส่วนของแถบเมนู My activity จะแสดงข้อมูลกิจกรรมทั้งหมดที่เข้าร่วมและและมีสิทธิ์ในการสร้างกิจกรรมใหม่ รวมถึงแก้ไขกิจกรรมที่สร้างได้

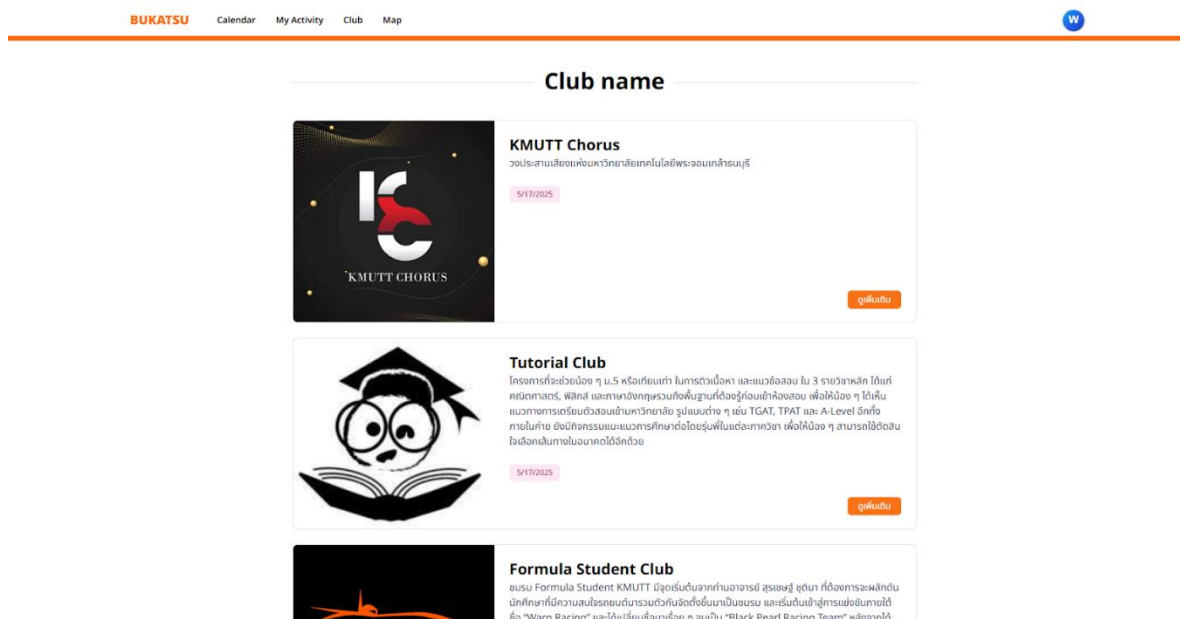


รูปที่ 13 กิจกรรมที่เข้าร่วม (My Activity)

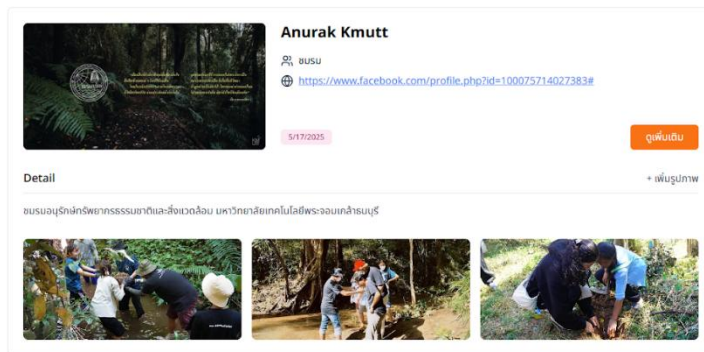


รูปที่ 14 กิจกรรมที่สร้าง (My Activity)

6. เมื่อผู้ใช้กดที่แถบเมนู "Club" จะพบกับรายการชมรมทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัย ดังรูปที่ 15 โดยผู้ใช้สามารถคลิกที่ชมรมที่ต้องการเพื่อดูรายละเอียดของชมรมนั้นๆ พร้อมทั้งแสดงกิจกรรมทั้งหมดที่ชมรมนั้นๆจัดขึ้น ดังรูปที่ 16

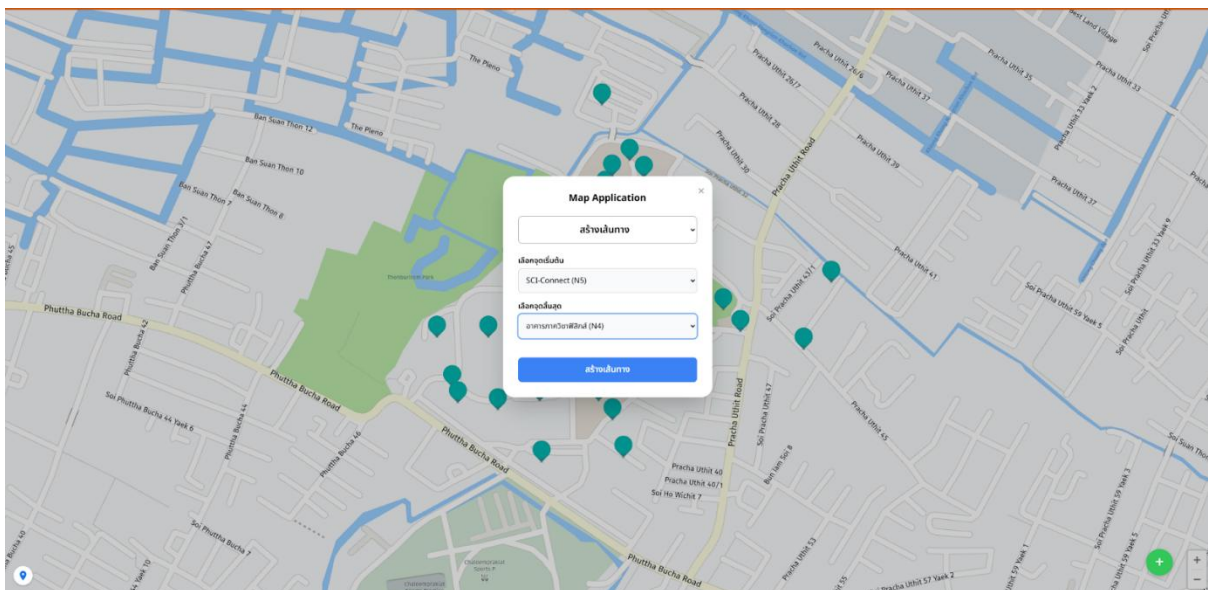


รูปที่ 15 Club

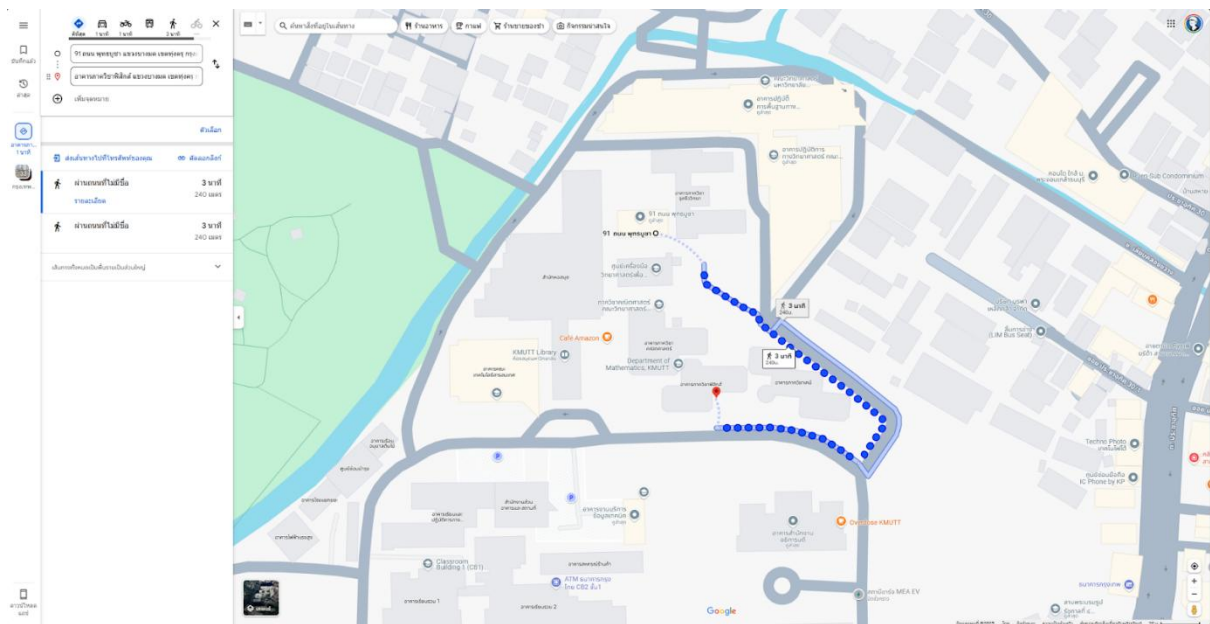


รูปที่16 รายละเอียดของClub

7. ในเว็บไซต์จะมี Map ที่มาพร้อมกับระบบนำทางที่จะนำทางไปยังสถานที่จัดกิจกรรม ผ่านการนำ Google Maps Platform และเมื่อผู้ใช้งานทำการคลิกที่ปุ่มนำทาง ดังรูปที่ 17 ระบบจะเปิดหน้าเว็บไซต์ Google Maps โดยอัตโนมัติ พร้อมแสดงตำแหน่งปลายทางที่ระบุไว้ ดังรูปที่18



รูปที่ 17 เลือกสถานที่ตำแหน่งเริ่มต้น-ตำแหน่งปลายทาง



รูปที่ 18 เลือกสถานที่จุดเริ่มต้น-ปลายทาง

5. สรุปผลการดำเนินโครงการ

จากการพัฒนาแพลตฟอร์มเว็บแอปพลิเคชันสำหรับรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลกิจกรรมและค่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) พบว่า ระบบสามารถตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้อย่างครบถ้วน โดยแพลตฟอร์มสามารถแสดงข้อมูลกิจกรรมจากหลายแหล่งให้อยู่ในที่เดียว ช่วยลดปัญหาการกระจายของข้อมูลประชาสัมพันธ์ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหา สมัคร และติดตามกิจกรรมได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

โดยแพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์สำคัญที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ได้แก่ ระบบค้นหาและสมัครเข้าร่วมกิจกรรม, ระบบแนะนำกิจกรรมตามความสนใจ, ระบบนำทางไปยังสถานที่จัดกิจกรรม และจากการทดลองใช้งานจริงพบว่า ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลกิจกรรมได้ง่ายขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น จากการได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนและตรงความสนใจ นอกจากนี้ ระบบนำทางยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเดินทางไปยังสถานที่จัดกิจกรรมได้อย่างแม่นยำและสะดวก

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาในอนาคต เช่น การเพิ่มระบบแจ้งเตือนกิจกรรมผ่านอีเมลหรือการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ รวมถึงการพัฒนาเวอร์ชันแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา (Mobile App) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลกิจกรรมได้ทุกที่ทุกเวลา โดยแพลตฟอร์มรวบรวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถแก้ไขปัญหาการกระจายของข้อมูลกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก ได้รับคำแนะนำกิจกรรมที่เหมาะสม และมีระบบนำทางที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ซึ่งคาดว่าจะช่วยส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

6. กิตติกรรมประกาศ

โครงการนี้สำเร็จลงไปได้ด้วยดีด้วยความกรุณาจาก **รศ.ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒนา** เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มที่ได้ให้ทั้งความรู้และคำแนะนำ เพื่อนำมาแก้ไขข้อบกพร่อง จนสามารถทำให้โครงการนี้เสร็จสมบูรณ์ทางคณะผู้จัดทำจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

และขอขอบคุณอาจารย์ในคณะทุกท่านและนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนในการทำโครงการนี้และได้ช่วยออกความคิดเห็นทำให้โครงการนี้สำเร็จลงไปได้ด้วยดี

7. เอกสารอ้างอิง

- [1] Vercel, "The React Framework for the Web," *Next.js*. [ระบบออนไลน์], สืบค้นจาก : <https://nextjs.org/>.
- [2] Tailwind Labs, "Tailwind CSS," [ระบบออนไลน์], สืบค้นจาก : <https://tailwindcss.com/>.
- [3] Mantine Team, "Mantine v7.0.0 Changelog," [ระบบออนไลน์], สืบค้นจาก : <https://mantine.dev/changelog/7-0-0/>.
- [4] Express.js, "Express – Node.js web application framework," [ระบบออนไลน์], สืบค้นจาก : <https://expressjs.com/>.
- [5] Python Software Foundation, "Welcome to Python.org," [ระบบออนไลน์], สืบค้นจาก : <https://www.python.org/>.
- [6] Wikipedia, "Graph theory," [ระบบออนไลน์], สืบค้นจาก : https://en.wikipedia.org/wiki/Graph_theory.
- [7] Wikipedia, "Pathfinding," [ระบบออนไลน์], สืบค้นจาก : <https://en.wikipedia.org/wiki/Pathfinding>.
- [8] GeeksforGeeks, "Heuristic Search Techniques in AI," [ระบบออนไลน์], สืบค้นจาก : <https://www.geeksforgeeks.org/heuristic-search-techniques-in-ai/>.
- [9] nopparat.jap (2565), "ทำไมถึงต้องใช้ Typescript ทั้งที่มี JavaScript อยู่แล้ว," [ระบบออนไลน์], แหล่งที่มา : <https://il.mahidol.ac.th/th/i-learning-clinic/computer-articles/ทำไมถึงต้องใช้-typescript-ทั้งที่/>
- [10] Sirasit Boonklang (2567), "เขียน API ด้วย Next.js ฉบับเร็วจนไฟลุก," [ระบบออนไลน์], แหล่งที่มา : <https://www.bornstodev.com/2024/02/28/เขียน-api-ด้วย-next-js/>,
- [11] จารุวัฒน์ ทองชนะ, พิกุล สมจิตต์ และ ทวีรัตน์ นวลช่วย (2562). รายงานการวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบขายหน้าร้านบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์, โครงการวิจัยเว็บแอปพลิเคชัน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
- [12] Visual Geo-Localization from images <https://arxiv.org/html/2407.14910v1>
- [13] Learning-to-rank with LightGBM <https://tamaracucumides.medium.com/learning-to-rank-with-lightgbm-code-example-in-python-843bd7b44574>

8. Link Github

<https://github.com/wachawich/Bukatsu-WebApp>

<https://github.com/wachawich/Bukatsu-API>

<https://github.com/wachawich/Bukatsu-AI>